

Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Specificația Cerințelor

RXP Custom 3D

Magazin e-commerce pentru accesorii auto tuning cu imprimare 3D

Grupa: 332CA | **Seria:** CA | **Data:** Martie 2026

Cuprins

1. Introducere	3
1.1. Scopul documentului	3
1.2. Domeniul și contextul de utilizare	3
1.3. Definiții și abrevieri	3
2. Descriere generală	3
2.1. Scurtă descriere a sistemului	3
2.2. Motivație	3
2.3. Produse similare	3
2.4. Riscuri	4
3. Sistemul propus	4
3.1. Categorii de utilizatori	4
3.2. Cerințe de sistem	4
3.3. Cerințe funcționale	4
3.4. Cerințe nefuncționale	4
3.5. Modele ale sistemului	5
3.5.1. Cazuri de utilizare — sumar	5
3.5.2. Cazuri de utilizare detaliate	5
UC-01: Autentificare	5
UC-02: Browse și căutare produse	5
UC-03: Adăugare în coș	5
UC-04: Checkout COD	6
UC-05: Checkout Stripe	6
UC-06: Cerere custom 3D	6
UC-09: Generare factură PDF	6
3.5.3. Diagrama de context	7
4. Diagrame de secvență	7
UC-01: Autentificare	7
UC-04: Checkout COD	7
UC-05: Checkout Stripe	7
UC-06: Cerere custom 3D	7
5. Concluzii și pași următori	8

1. Introducere

1.1. Scopul documentului

Prezentul document definește specificația cerințelor funcționale și nefuncționale ale platformei RXP Custom 3D. Scopul său este de a oferi o referință unică pentru echipa de dezvoltare, evaluatorii academici și stakeholderii de business. Documentul acoperă descrierea generală a sistemului, categoriile de utilizatori, cerințele de sistem, modelarea cazurilor de utilizare și diagramele de secvență. Orice decizie de implementare sau testare trebuie să fie trasabilă la o cerință din acest document.

1.2. Domeniul și contextul de utilizare

RXP Custom 3D este un magazin online B2C specializat în accesorii auto de tip tuning, cu accent pe produse fabricate prin imprimare 3D. Domeniul se situează la intersecția dintre e-commerce și producția la comandă. Contextul de operare este piața românească: tranzacții în RON cu TVA afișat conform legislației, conformitate GDPR, plată la livrare (COD) completată de plată cu cardul prin Stripe și facturare automată conform Legii 571/2003.

1.3. Definiții și abrevieri

Termen	Definiție
API	Application Programming Interface
COD	Cash On Delivery — plată la livrare (ramburs)
CRUD	Create, Read, Update, Delete
GDPR	Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor
JWT	JSON Web Token — transmitere securizată a sesiunilor
RON	Moneda națională (1 RON = 100 bani)
STL/OBJ/STEP	Formate fișiere de modelare 3D
TVA	Taxa pe Valoarea Adăugată

2. Descriere generală

2.1. Scurtă descriere a sistemului

RXP Custom 3D este o platformă web full-stack care utilizează FastAPI (Python) pentru backend-ul RESTful, PostgreSQL cu SQLAlchemy ORM, Nginx ca reverse proxy HTTPS, frontend HTML/CSS/JS și Docker Compose pentru deployment. Sistemul are trei actori (Vizitator, Client înregistrat, Administrator) și 7 module: Autentificare, Catalog Produse, Coș, Comenzi, Plăți (Stripe + COD), Cereri custom 3D și Panou admin.

2.2. Motivație

Platforma automatizează procesul de vânzare (înlocuind vânzarea manuală pe social media), centralizează gestionarea stocului și comenzilor, generează automat facturi PDF conforme legislației și oferă un canal dedicat cererilor de printare 3D personalizată (upload STL/OBJ/STEP), un segment neacoperit de magazinele generice.

2.3. Produse similare

Soluție	Descriere	Limitări față de RXP
Shopify	E-commerce generic SaaS	Fără cereri custom 3D; costuri lunare
WooCommerce	Plugin WordPress open-source	Configurație complexă; fără upload 3D
Printful	Print-on-demand	Textile/merch, nu accesorii auto
Etsy	Marketplace handmade	Comisioane; control limitat branding

2.4. Riscuri

Categorie	Descriere	Mitigare
Competiție	Platforme mari cu bugete superioare	Diferențiere prin nișă tuning auto 3D
Tehnologic	Dependență Stripe; disponibilitate hosting	COD backup; Docker portabilitate
Legislativ	Modificări GDPR, TVA	Monitorizare; arhitectură modulară

3. Sistemul propus

3.1. Categoriile de utilizatori

Categorie	Cum utilizează	Competențe	Nr. util.	Frecvență
Vizitator	Browse, căutare, vizualizare	Web de bază	~500/lună	Ocazional
Client	Coș, comenzi, cereri custom	Web mediu	~100	1–4x/lună
Admin	Produse, comenzi, facturi, setări	Admin panel	1–2	Zilnic

3.2. Cerințe de sistem

Server: Linux (Ubuntu 22.04+), Docker Engine 24+, minim 2 GB RAM, 20 GB disk, 2 vCPU.
 Client: browser modern (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+) cu JavaScript activat.
 Rețea: HTTPS obligatoriu (TLS 1.2+), port 443 (Nginx), API pe /api/, certificat SSL valid.

3.3. Cerințe funcționale

ID	Cerință funcțională	Prioritate
CF-01	Înregistrare/autentificare utilizatori (email + parolă, JWT HttpOnly)	CRITICĂ
CF-02	Navigare catalog produse cu filtrare (categorii, tag, căutare)	CRITICĂ
CF-03	Pagină detaliu produs cu imagini, preț, stoc	CRITICĂ
CF-04	Coș de cumpărături persistent (CRUD)	CRITICĂ
CF-05	Checkout cu plată COD	CRITICĂ
CF-06	Checkout cu plată card Stripe	RIDICATĂ
CF-07	Generare automată factură PDF (Legea 571/2003)	RIDICATĂ
CF-08	Cereri printare 3D personalizată (upload STL/OBJ/STEP)	MEDIE
CF-09	Vizualizare istoric comenzi personal	RIDICATĂ
CF-10	Admin — gestiune produse CRUD	RIDICATĂ
CF-11	Admin — gestiune comenzi (status update)	RIDICATĂ
CF-12	Admin — setări firmă + descărcare facturi	MEDIE

3.4. Cerințe nefuncționale

ID	Categorie	Descriere
CNF-01	Securitate	JWT HttpOnly; bcrypt (cost ≥ 12); HTTPS; whitelist extensii upload
CNF-02	Performanță	Răspuns API < 500 ms (p95); stoc cu SELECT ... FOR UPDATE
CNF-03	Disponibilitate	Uptime 99.5%; retry DB la startup (max 10 încercări)
CNF-04	Legislativ	GDPR; Legea 571/2003; TVA explicit pe factură și produs
CNF-05	Scalabilitate	Docker Compose; PostgreSQL separat de API
CNF-06	Compatibilitate	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+; responsive

3.5. Modele ale sistemului

3.5.1. Cazuri de utilizare — sumar

ID	Caz de utilizare	Actor	Prioritate	Dep.
UC-01	Autentificare (Register + Login)	Vizitator	CRITICĂ	—
UC-02	Browse și căutare produse	Vizitator	CRITICĂ	—
UC-03	Adăugare în coș	Client	CRITICĂ	UC-01
UC-04	Checkout COD	Client	CRITICĂ	UC-03
UC-05	Checkout Stripe	Client	RIDICATĂ	UC-03
UC-06	Cerere custom 3D	Client	MEDIE	UC-01
UC-07	Admin — gestiune produse	Admin	RIDICATĂ	UC-01
UC-08	Admin — gestiune comenzi	Admin	RIDICATĂ	UC-01
UC-09	Generare factură PDF	Sistem	RIDICATĂ	UC-04/05

Clientul moștenește cazurile Vizitatorului, Administratorul pe cele ale Clientului. UC-09 este inclus («include») în UC-04 și UC-05.

3.5.2. Cazuri de utilizare detaliate

UC-01: Autentificare

Actor: Vizitator | **Precondiție:** Utilizatorul nu este autentificat.

Postcondiție: Sesiunea JWT activă; redirijare ca Client autentificat.

Flux de bază:

1. Utilizatorul completează formularul de înregistrare (nume, email, parolă).
2. Sistemul validează, creează contul și hash-uieste parola cu bcrypt.
3. Utilizatorul se autentifică cu email + parolă.
4. Sistemul verifică credentialele, generează JWT, îl stochează în cookie HttpOnly.

Flux alternativ:

1. Email deja înregistrat: mesaj eroare. Parolă incorectă: mesaj generic. Token expirat: redirijare login.

UC-02: Browse și căutare produse

Actor: Vizitator / Client | **Precondiție:** Catalogul conține cel puțin un produs activ.

Postcondiție: Utilizatorul vizualizează lista filtrată sau pagina detaliu produs.

Flux de bază:

1. Utilizatorul accesează pagina de catalog.
2. Sistemul afișează lista de produse cu imagine, nume și preț.
3. Utilizatorul aplică filtre (categorie, tag, căutare text); sistemul actualizează lista.
4. Utilizatorul selectează un produs; sistemul afișează pagina detaliu (imagini, descriere, preț, stoc).

Flux alternativ:

1. Niciun produs nu corespunde filtrelor: mesaj „Niciun produs găsit”. Produs cu stoc 0: buton coș dezactivat.

UC-03: Adăugare în coș

Actor: Client autentificat | **Precondiție:** Clientul este autentificat; produsul are stoc > 0.

Postcondiție: Produsul adăugat în coș; badge coș actualizat.

Flux de bază:

1. Clientul selectează cantitatea dorită și apasă „Adăugă în coș”.
2. Sistemul verifică stocul disponibil.
3. Produsul este adăugat (sau cantitatea actualizată dacă există deja).

4. Sistemul confirmă vizual adăugarea.

Flux alternativ:

1. Stoc insuficient: mesaj eroare cu cantitate maximă. Utilizator neautentificat: redirijare login.

UC-04: Checkout COD

Actor: Client autentificat | **Precondiție:** Coșul conține cel puțin un produs.

Postcondiție: Comanda creată; stocul decrementat; factura PDF generată.

Flux de bază:

1. Clientul verifică coșul și apasă „Plasează comanda”.
2. Completează formularul checkout (adresă, telefon), selectează COD.
3. Sistemul validează datele și verifică stocul cu lock (SELECT ... FOR UPDATE).
4. Comanda creată atomic; factura PDF generată (UC-09); confirmare cu nr. comandă.

Flux alternativ:

1. Stoc insuficient: comanda respinsă. Date incomplete: erori validare.

UC-05: Checkout Stripe

Actor: Client autentificat | **Precondiție:** Coșul conține cel puțin un produs.

Postcondiție: Plată procesată Stripe; comanda creată; factura PDF generată.

Flux de bază:

1. Clientul selectează plata cu cardul; sistemul creează PaymentIntent prin Stripe API.
2. Frontend afișează Stripe Elements; clientul introduce datele cardului.
3. Stripe procesează plata; sistemul creează comanda și generează factura PDF.

Flux alternativ:

1. Card refuzat / fonduri insuficiente: mesaj eroare Stripe; comanda nu se creează.

UC-06: Cerere custom 3D

Actor: Client autentificat | **Precondiție:** Clientul este autentificat.

Postcondiție: Cererea înregistrată cu fișier 3D; administratorul notificat.

Flux de bază:

1. Clientul completează formularul cererii personalizate.
2. Încarcă fișierul 3D (STL, OBJ sau STEP, max 50 MB).
3. Sistemul validează, salvează cererea cu status „în așteptare”, notifică adminul.

Flux alternativ:

1. Format invalid sau fișier prea mare: mesaj eroare cu formatele acceptate.

UC-09: Generare factură PDF

Actor: Sistem (automat) | **Precondiție:** O comandă a fost plasată cu succes (UC-04 sau UC-05).

Postcondiție: Factura PDF generată și stocată pe server; disponibilă pentru descărcare.

Flux de bază:

1. Sistemul primește evenimentul de creare comandă.
2. Extrage datele firmei (CUI, adresă, cont bancar) din setările admin și datele clientului.
3. Calculează subtotal, TVA (19%) și total.
4. Generează PDF-ul conform template-ului; salvează pe server și asociază comenzii.

Flux alternativ:

1. Date firmă incomplete: factura cu mențiune „Date fiscale în curs de completare”. Eroare generare: logare și reîncercare.

3.5.3. Diagrama de context

Entitate externă	Interacțiune	Protocol
Browser Client/Admin	Acces pagini web, API requests, panou admin	HTTPS (443)
Stripe API	Procesare plăți card (PaymentIntent)	HTTPS REST
SMTP Server	Notificări email (confirmare, cerere)	SMTP/TLS
FileSystem	Stocare imagini, fișiere 3D, facturi PDF	I/O disk

Baza de date PostgreSQL este componentă internă, accesibilă exclusiv prin API-ul FastAPI.

4. Diagrame de secvență

Descrierile de mai jos pot fi transpuse în diagrame vizuale cu PlantUML sau draw.io.

UC-01: Autentificare

Actori: Vizitator, Frontend, API, DB

1. Vizitator → Frontend: Completează formular înregistrare
2. Frontend → API: POST /api/register {name, email, password}
3. API → DB: Verificare unicitate email; INSERT user cu parolă bcrypt
4. API → Frontend: 201 Created (sau 409 dacă email existent)
5. Vizitator → Frontend: Login cu email + parolă
6. API: bcrypt.verify → JWT → Set-Cookie HttpOnly, Secure

UC-04: Checkout COD

Actori: Client, Frontend, API, DB, Modul PDF

1. Client → Frontend: Plasează comanda
2. Frontend → API: POST /api/orders {items, address, payment: COD}
3. API → DB: BEGIN; SELECT ... FOR UPDATE; UPDATE stock; INSERT order; COMMIT
4. API → Modul PDF: Generare factură (UC-09)
5. API → Frontend: 201 Created {order_id}
6. ALT [stoc insuficient]: ROLLBACK → 409 Conflict

UC-05: Checkout Stripe

Actori: Client, Frontend, API, Stripe, DB, PDF

1. Frontend → API: POST /api/payments/create-intent {amount, RON}
2. API → Stripe: Create PaymentIntent → client_secret
3. Frontend: Stripe Elements → confirmPayment → succeeded
4. Frontend → API: POST /api/orders {payment_intent_id, items}
5. API: Verificare Stripe → INSERT order → Generare factură PDF

UC-06: Cerere custom 3D

Actori: Client, Frontend, API, FileSystem, DB

1. Client → Frontend: Formular + upload fișier 3D
2. Frontend → API: POST /api/custom-requests (multipart)
3. API: Validare extensie și dimensiune (≤ 50 MB)
4. API → FileSystem: Salvare în /uploads/custom/
5. API → DB: INSERT custom_request (pending)
6. ALT [invalid]: 400 Bad Request

5. Concluzii și pași următori

Au fost acoperite 3 categorii de utilizatori (Vizitator, Client înregistrat, Administrator) cu roluri și permisiuni distincte, 12 cerințe funcționale care acoperă întreg ciclul de viață al unei comenzi (de la browsing până la generarea facturii), precum și 6 cerințe nefuncționale referitoare la securitate, performanță, disponibilitate, legislație, scalabilitate și compatibilitate.

Au fost detaliate 7 cazuri de utilizare (UC-01 până la UC-06 și UC-09) cu fluxuri de bază, fluxuri alternative și pre/postcondiții, iar celelalte 2 (UC-07, UC-08) sunt documentate în tabelul sumar. Fiecare caz de utilizare critic a fost însoțit de o diagramă de secvență descriptivă ce poate fi transpusă direct în format vizual (PlantUML, draw.io sau Mermaid).

Pașii următori în dezvoltarea proiectului sunt: implementarea modulelor critice (autentificare, catalog, coș, checkout COD) în primul sprint de dezvoltare; crearea diagramelor UML vizuale pe baza descrierilor din acest document; definirea unui plan de testare cu scenarii derivate din cazurile de utilizare; integrarea Stripe și testarea end-to-end a fluxului de plată cu cardul; și validarea finală a cerințelor cu stakeholderii prin iterare pe baza feedback-ului primit.

Diferențiatorul cheie al platformei canalul de cereri de printare 3D personalizată va fi dezvoltat în paralel cu modulele de bază, având în vedere că reprezintă elementul unic de propunere de valoare față de competitorii generici (Shopify, WooCommerce, Etsy). Succesul platformei depinde de execuția corectă a cerințelor descrise în acest document și de capacitatea echipei de a itera rapid pe baza feedback-ului real al utilizatorilor.